Configuración de DHCP en Cisco Packet Tracer

Asignación dinámica de IPv4 mediante router Cisco

Memoria técnica | ASIR

Autor: Adrián Sayas Descalzo

Resumen

Esta práctica documenta una red local simulada en Packet Tracer en la que un router asume el papel de servidor DHCP para entregar configuración IPv4 a tres equipos.

Objetivo

Simular la entrega automática de parámetros IPv4 y comprender el intercambio DORA entre cliente y servidor DHCP.

Entorno utilizado

Elemento	Valor
Simulador	Cisco Packet Tracer
Servidor DHCP	Router Cisco
Conmutación	Switch 2960
Clientes	Tres PCs
Topología	Una red LAN

Implementación

Topología de red

El escenario incluye un router, un switch y tres estaciones. El cableado conecta los PCs al switch y éste al router, que proporciona el servicio DHCP.

Servicio DHCP

La configuración utiliza un pool de direcciones en el router y entrega parámetros de red a los clientes de forma automática.

Proceso DORA

El material explica el intercambio Discover, Offer, Request y Acknowledge que permite completar el arrendamiento de una dirección IP.

Comprobaciones

La práctica incorpora evidencias de configuración y de la obtención de dirección IP por parte de los equipos cliente.

Evidencias del laboratorio

Las siguientes capturas se conservan como evidencia original de la práctica. Se mantienen completas para preservar el contexto técnico visible.

Evidencia 1. Topología o configuración en Packet Tracer

La captura muestra un elemento de la topología o de la configuración simulada en Packet Tracer. Sirve para comprobar la disposición de los dispositivos y los parámetros aplicados en el escenario.

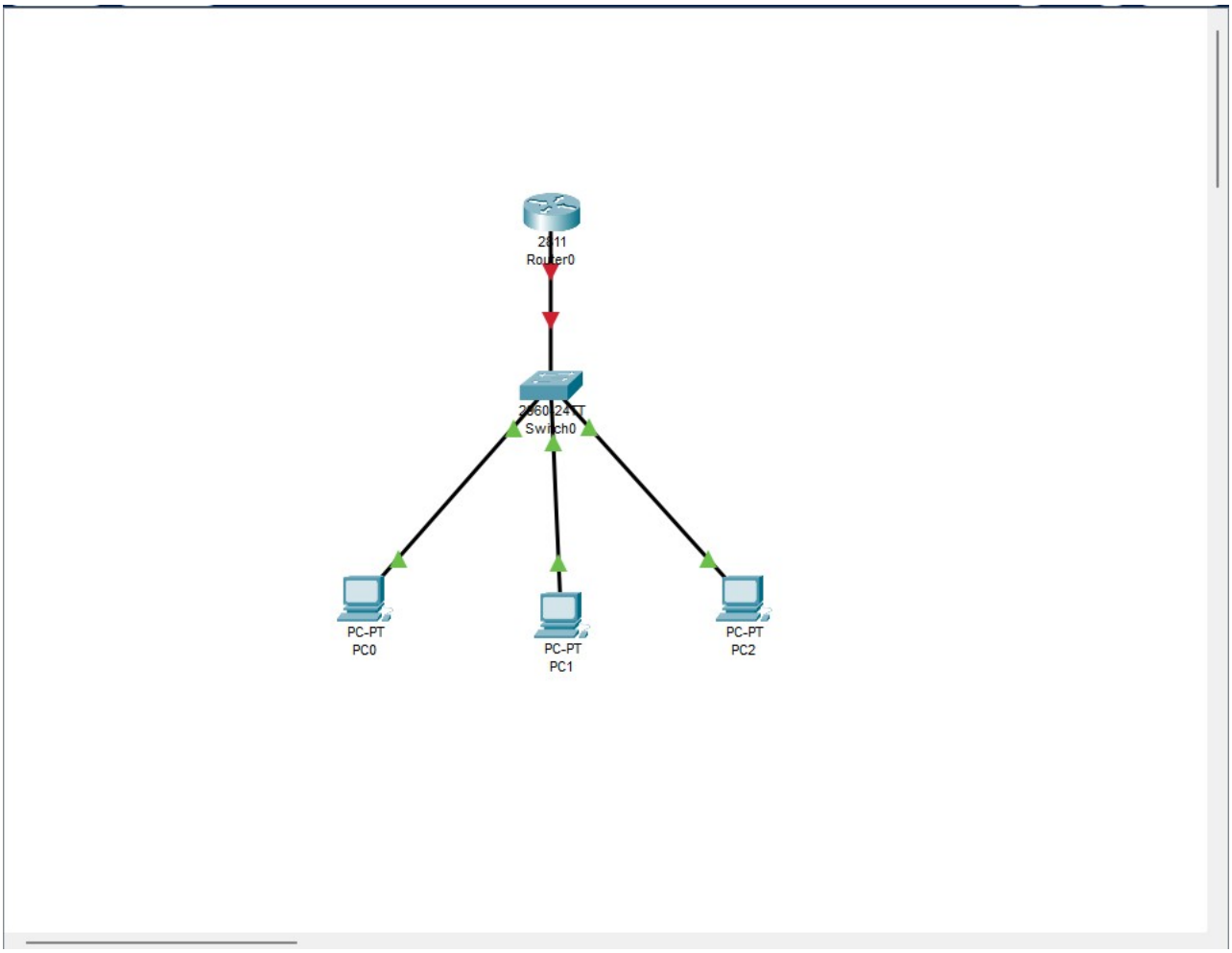


Figura 1. Topología o configuración en Packet Tracer mostrada en la evidencia original.

Evidencia 2. Configuración o validación DHCP

La evidencia se relaciona con el servicio DHCP y sus parámetros de asignación. Permite identificar la configuración del ámbito o la obtención dinámica de datos de red por parte del cliente.

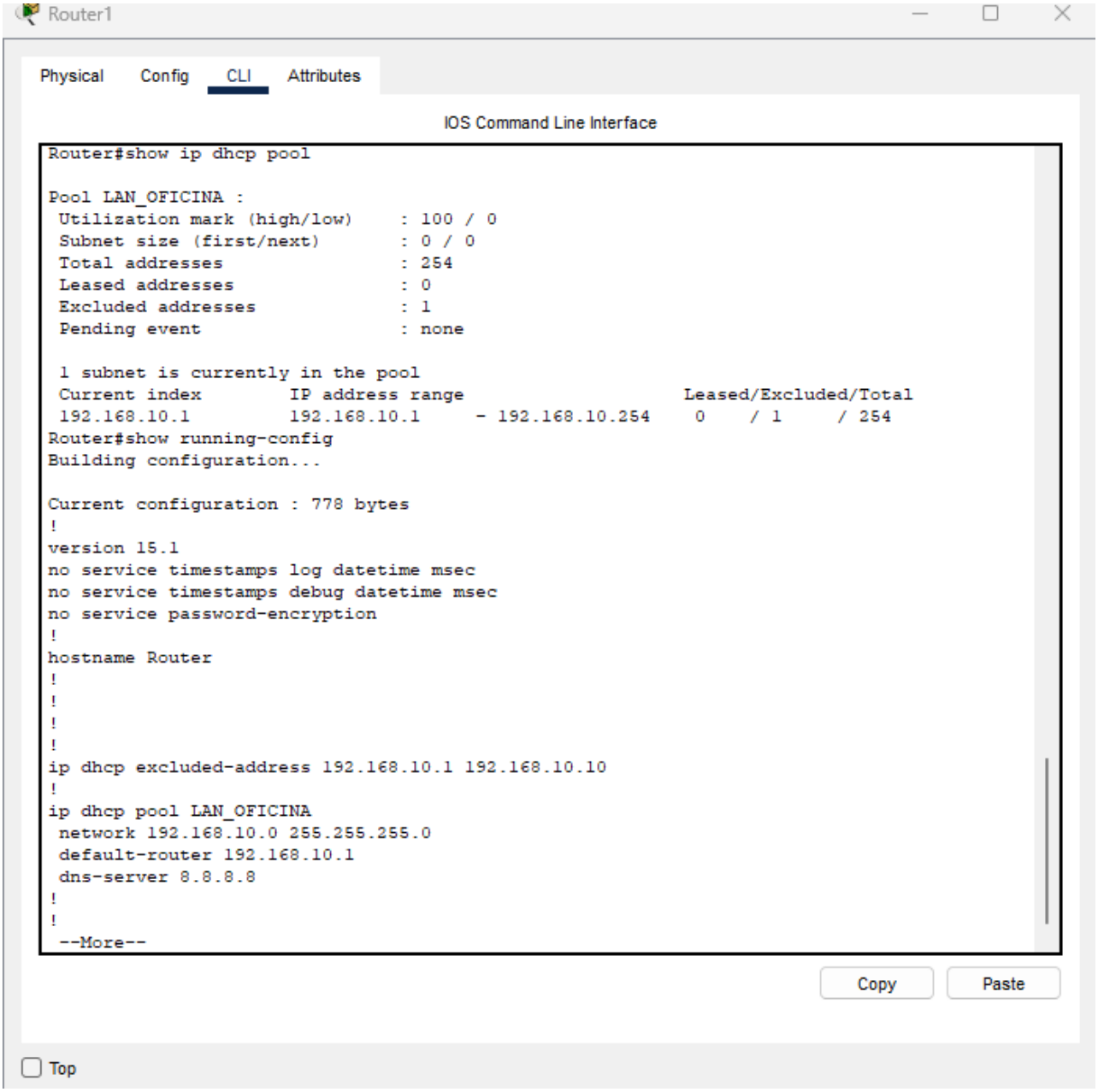


Figura 2. Configuración o validación DHCP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 3. Verificación de la configuración IPv4

La evidencia muestra la consulta de los parámetros de red del equipo. Este paso permite contrastar la dirección, la máscara y, cuando aparece, el servidor o puerta de enlace utilizados por el laboratorio.

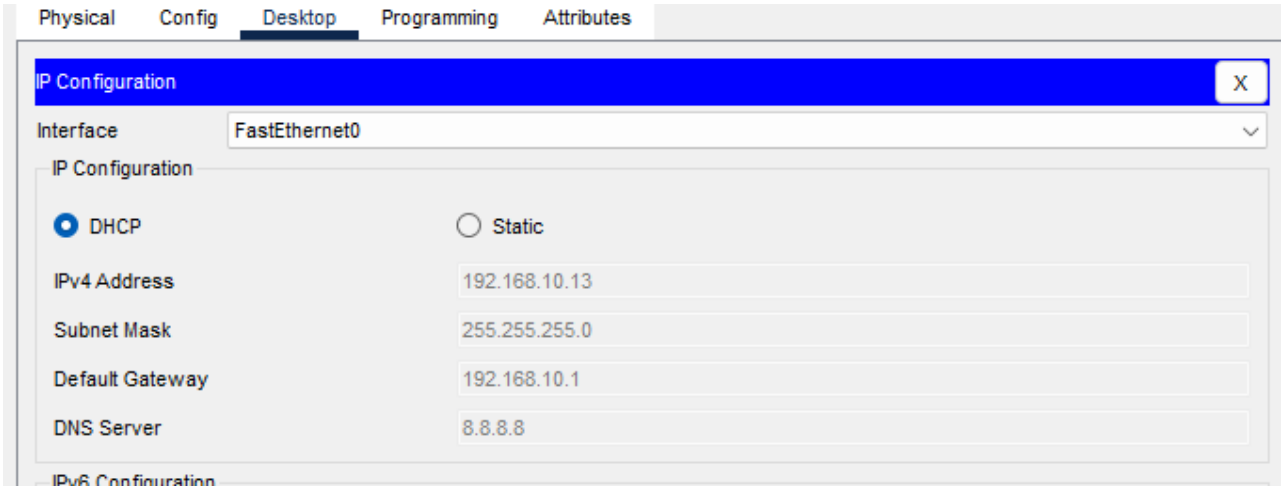


Figura 3. Verificación de la configuración IPv4 mostrada en la evidencia original.

Evidencia 4. Prueba de conectividad

La captura recoge una prueba de conectividad entre los equipos del escenario. La respuesta obtenida permite comprobar el alcance de red antes o después de validar el servicio configurado.

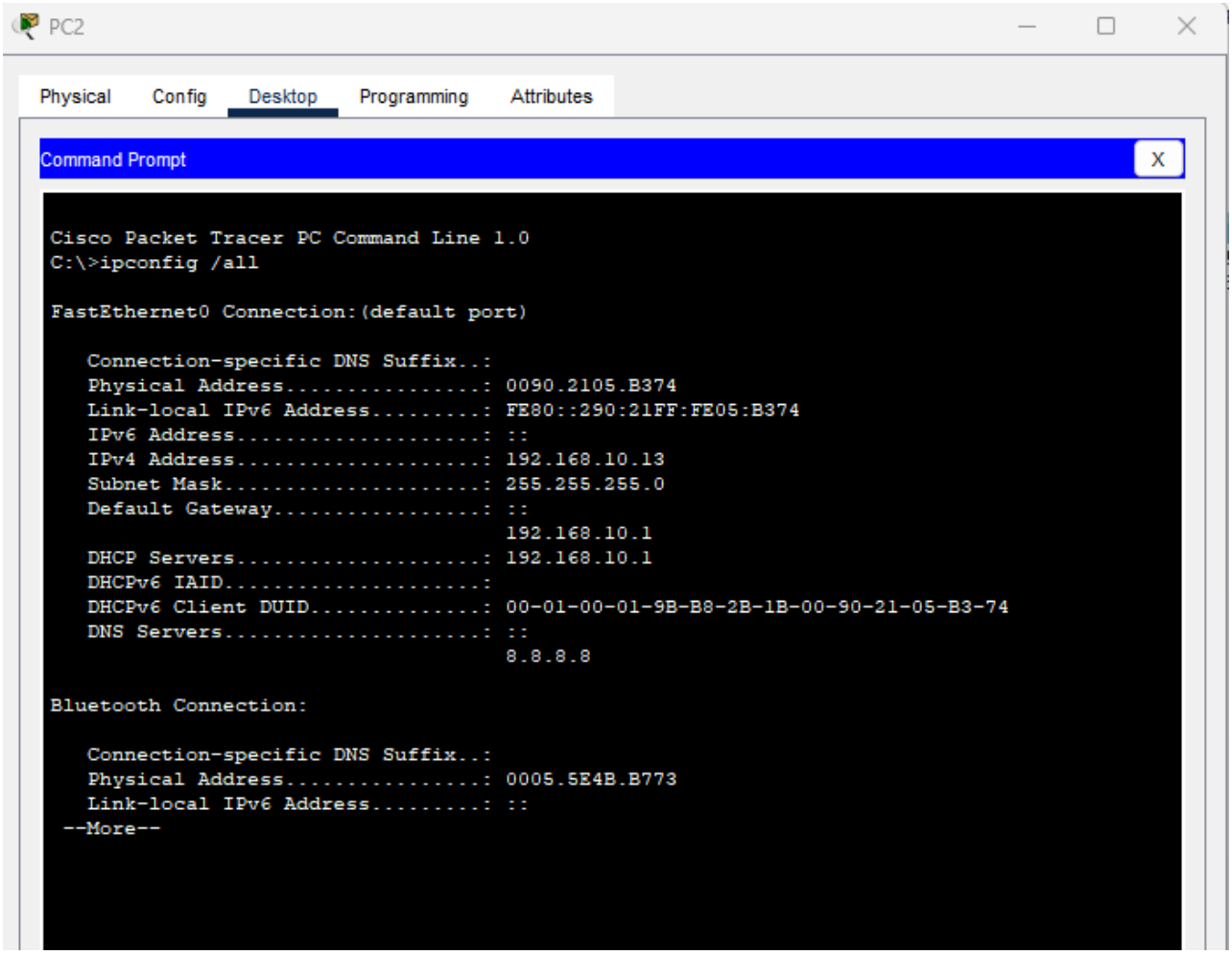


Figura 4. Prueba de conectividad mostrada en la evidencia original.

Evidencia 5. Prueba de conectividad

La captura recoge una prueba de conectividad entre los equipos del escenario. La respuesta obtenida permite comprobar el alcance de red antes o después de validar el servicio configurado.

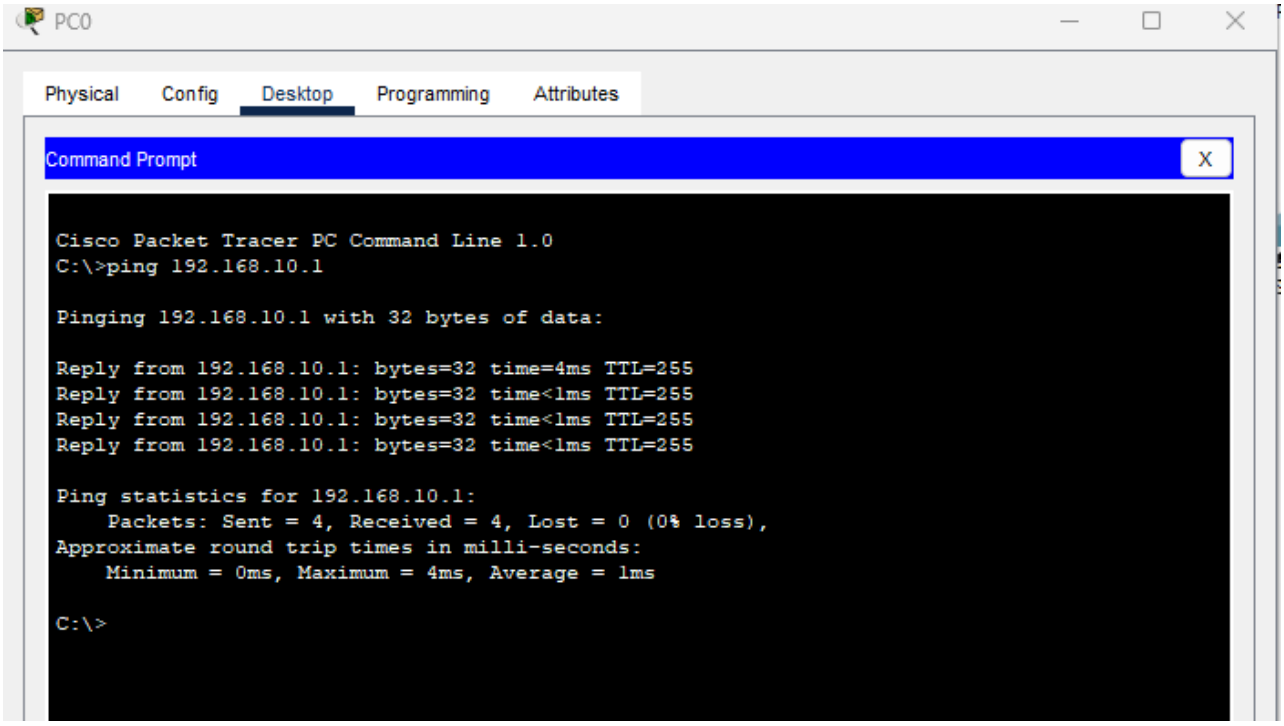


Figura 5. Prueba de conectividad mostrada en la evidencia original.

Evidencia 6. Configuración o validación DHCP

La evidencia se relaciona con el servicio DHCP y sus parámetros de asignación. Permite identificar la configuración del ámbito o la obtención dinámica de datos de red por parte del cliente.

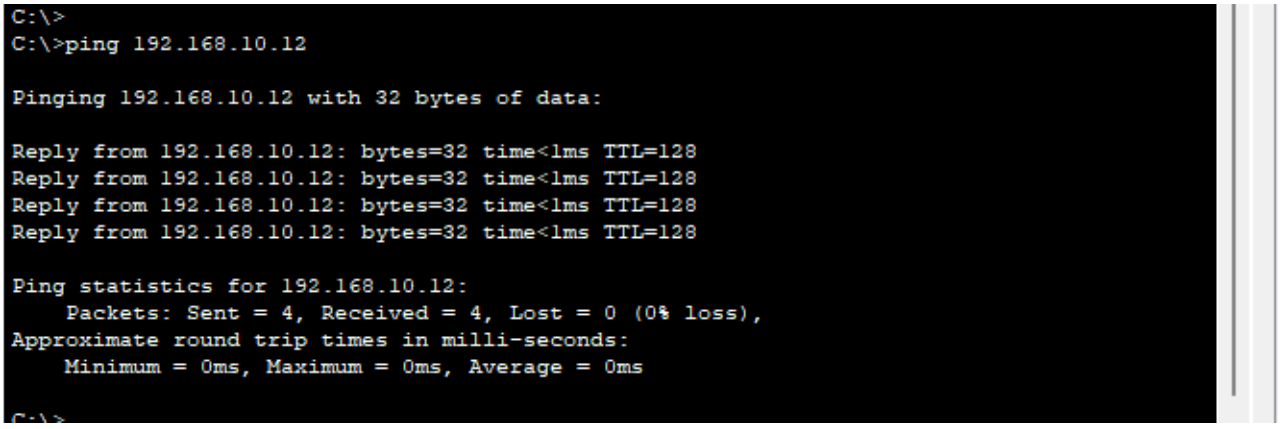


Figura 6. Configuración o validación DHCP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 7. Configuración o validación DHCP

La evidencia se relaciona con el servicio DHCP y sus parámetros de asignación. Permite identificar la configuración del ámbito o la obtención dinámica de datos de red por parte del cliente.

```
Router#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.11    00E0.8F84.5274           --                     Automatic
192.168.10.12    0030.F291.63CC           --                     Automatic
192.168.10.13    0090.2105.B374           --                     Automatic
Router#
```

Figura 7. Configuración o validación DHCP mostrada en la evidencia original.

Resultado

El material reúne la configuración, las comprobaciones y las evidencias visuales del laboratorio descrito. Las acciones y resultados se presentan con el alcance que muestran los documentos originales.

Conocimientos trabajados

DHCP, Cisco IOS básico, Packet Tracer, topologías LAN, direccionamiento IPv4 y DORA.

Posibles mejoras

Como ampliación futura, el laboratorio podría documentarse con un diagrama de red actualizado y una validación adicional de los servicios. Estas mejoras no forman parte de la implementación mostrada.

Conclusión

La práctica permite relacionar la configuración del servicio con la comprobación desde los equipos cliente, dejando una base documental reutilizable para un portfolio técnico de ASIR.